개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(스마트자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 자동차
직종 : 자동차정비(새시·엔진·장치)직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
기계	자동차	자동차정비	전기자동차정비
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 강릉캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트자동차과 자동차정비(새시·엔진·장치)직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차 전기·전자장치 정비 Level 3

4.교육훈련대상자 : 자동차 전기·전자장치 정비 분야 전문기술 과정

5. 교육훈련목표

○ 자동차 전기·전자 장치 정비는 자동차 전기·전자 장치의 원리를 이해하고, 정비지침서에 따라 각종 진단 장비를 활용하여 점검·진단·분석한 후, 수리 또는 교환하고 정상적인 작동 여부를 검사하는 업무에 종사할 수 있다.
○ 스마트 전기자동차 및 자율주행 자동차 섀시·전기·전자 장치 정비 L-2~L-4 진단 기술교육에 맞는 실무형 기술 인력 양성을 목표로 한다.
○ 자동차 동력 전자제어, 파워트레인, 섀시 등 전기·전자 장치의 원리를 이해하고, 표준 설명서에 따라 각종 진단 장비를 활용하여 진단/점검/분석한 후, 수리/교환하고 정상적인 작동 여부를 검사할 수 있다.
○ 자율주행 자동차와 더불어 감속기, 수동변속기, 자동변속기, 더블클러치, 드라이브라인, 휠·타이어, 차동장치, 유압식 현가장치, 전자제어 현가장치, 조향장치, 전자제어 조향장치, 휠·얼라인먼트 정비를 현장에 맞게 할 수 있다.
○ 변화하는 산업 현장 기술에 대처할 수 있다. (친환경페인팅, 지능형 차체수리, 네트워크 통신정비, 건설기계시스템, AI 소프트웨어 활용 및 코딩 등) 또한, 고령화에 따른 취업의 어려움으로 특화 전공 실습을 통해 취업 다양성을 확보할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	120(10%)	1080(90%)	760(63.33%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	7
	구두소통능력	대인소통능력	7
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 190시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
전기장치정비	1506030104_20v4	자동차 전기·전자회로 분석	40	교수ppt 신차교재
	1506030107_20v4	자동차 주행안전장치 정비	40	교수ppt 신차교재
전기전자제어	1506030101_20v4	자동차 충전장치 정비	30	교수ppt 신차교재
	1506030103_20v4	자동차 냉·난방장치 정비	40	교수ppt 신차교재
	1506030105_20v4	자동차 편의장치 정비	40	교수ppt 신차교재

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20		
산업AI	AI배터리성능평가	20		

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	20

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		760	1200	640	560	
이론	소 계		60		20	60	40	20	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	0	20	
		직업과사회	20	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	7	7	7	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	7	7	7	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		60		0	60	40	20	
	기초기술교과	자동차전기전자	10	자동차 전기 일반		10	10	0	
		친환경엔진	10	친환경자동차 원리 이해		10	10	0	
		자동차차체도장	20	차체기술에 필요한 원리 이해		20	20	0	
		기계산업안전	20	기계가공 및 설비작업 안전		20	0	20	
실습	소 계		190		190	190	110	80	
	계열공통	전기장치정비	80	1506030107_20v4 (자동차 주행안전장치 정비)	40	40	0	40	
				1506030104_20v4 (자동차 전기·전자회로 분석)	40	40	0	40	
		전기전자제어	110	1506030101_20v4 (자동차 충전장치 정비)	30	30	30	0	
				1506030103_20v4 (자동차 냉·난방장치 정비)	40	40	40	0	
				1506030105_20v4 (자동차 편의장치 정비)	40	40	40	0	
	소 계		890		550	890	450	440	
	특화전공	AI배터리성능평가	20	선행학습한 차량 CAN 통신 실습 기반 차량 데이터를 획득		20	20	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		건설기계운전	10	지게차 운전·정비		10	10	0	
		자동차진단평가	30	자동차진단평가,자동차가격산정		30	0	30	
		종합실습	40	자동차 고장 현상별, 진단 점검, 교환,수리,검사		40	0	40	
		프로젝트실습	80	프로젝트실습의 개요, 목표설정,계획, 제작, 평가		80	0	80	
		주행안전장치정비	30	1506030327_23v4 (제동장치 정비)	30	30	30	0	
		동력전자제어	105	1506030208_24v4 (가솔린전자제어장치 정비)	60	60	60	0	
				1506030210_24v5 (디젤전자제어장치 정비)	45	45	45	0	
		파워트레인	50	1506030212_24v4 (배출가스제어장치 정비)	50	50	50	0	
		스마트섀시정비	60	1506030326_23v4 (조향장치 정비)	30	30	30	0	
				1506030308_23v4 (유압식 현가장치 정비)	30	30	30	0	
		친환경페인팅기초	20	베이스·클리어 도장작업 (이전작업 포함)		20	20	0	
		친환경페인팅응용	40	블렌딩 도장 작업, 특수도장 작업		40	0	40	
		지능형차체수리기초	40	차체패널손상 정도확인하기, 차체부품 분해 조립		40	0	40	
		지능형차체수리응용	40	co2용, 절단작업, 알루미늄용접, 판금, 계측, 설치		40	0	40	

실습	특화전공	전기장치정비응용	100	1506030117_20v3 (전기자동차 특화시스템 정비)	50	50	0	50	
				1506030706_22v1 (전기자동차 충전시스템 정비)	50	50	0	50	
		전기전자제어응용	45	1506030108_20v4 (자동차 네트워크통신장치 정비)	45	45	45	0	
		파워트레인응용	70	1506030201_24v5 (엔진본체 정비)	40	40	0	40	
				1506030206_24v4 (흡·배기제어장치 정비)	30	30	0	30	
		스마트섀시정비응용	90	1506030309_23v4 (전자제어 현가장치 정비)	30	30	30	0	
				1506030303_23v4 (자동변속기 정비)	60	60	60	0	

7. 훈련이수체계도

4수준		자동차 네트워크통신장치 정비	전자제어 현가장치 정비
3수준	가솔린전자제어장치 정비	자동차 냉·난방장치 정비	유압식 현가장치 정비
	디젤전자제어장치 정비	자동차 전기·전자회로 분석	자동변속기 정비
	배출가스제어장치 정비	자동차 주행안전장치 정비	전기자동차 충전시스템 정비
	엔진본체 정비	자동차 편의장치 정비	제동장치 정비
		전기자동차 특화시스템 정비	조향장치 정비
2수준	흡·배기제어장치 정비	자동차 충전장치 정비	
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차엔진정비	자동차전기·전자장치정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
스마트자동차과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			
4	문서소통능력/문서작성능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	2			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과　　직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과　　직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	· 산업 안전 교재 · 교수PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	2			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	2			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	2			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 점검 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	2			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사고예방/응급처치	1			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
4	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
5	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기	1			
6	족구 경기하기	1			
7	축구 경기하기	1			
8	배구 경기하기	1			
9	피구 경기하기	1			
10	농구 경기하기	1			
11	기말고사	1			
12	족구 경기하기	1			
13	축구 경기하기	1			
14	배구 경기하기	1			
15	피구 경기하기	1			
16	농구 경기하기	1			
17	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
18	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
19	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
20	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차전기전자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동차 전기전자의 장치별 구조 및 작동원리를 이해하고 고장진단 할 수 있는 지식을 습득한다. · 친환경 자동차 및 전기 자동차 전기 전자 장치별 구조 및 작동 원리를 이해하고 고장 진단 할 수 있는 지식을 습득한다.	NCS 학습모듈 교수PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기일반	1			
2	축전지 및 고전압 배터리	1			
3	시동 점화장치	1			
4	충전장치(충전과 발전)	1			
5	바디전장장치(전기자동차)	1			
6	공조장치(전기자동차)	1			
7	편의장치(전기자동차 및 플러그 인)	1			
8	편의장치전기자동차 및 하이브리	1			
9	등화장치(전기자동차)	1			
10	스마트키 시스템	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
친환경엔진			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 친환경 자동차 엔진의 장치별 구조와 작동 원리를 이해하고 고장 진단 할 수 있는 지식을 습득한다.	· 친환경 자동차 및 엔진 교재 · 교육 교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경 엔진 기초공학	1			
2	엔진 본체	1			
3	냉각 윤활장치	1			
4	엔진 점화장치	1			
5	가솔린 엔진 연료장치	2			
6	친환경 가솔린 엔진 전자제어장치	2			
7	친환경 디젤 엔진 전자제어장치	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차차체도장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·자동차 차체 바디 특성과 구조를 알고 정비할 수 있다. 도장 작업에 필요한 작업을 숙지하고 페인팅 할 수 있다.	NCS 학습모듈 교수PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차체수리 구조 및 수정 / 장비 활용	2			
2	차체복원 수리 / 장비 활용	2			
3	차체 단품 탈부착	2			
4	패널수정 작업 / 장비 활용	2			
5	하도공정 / 장비 활	3			
6	중도공정 / 장비 활용	3			
7	상도공정 / 장비 활용	3			
8	특수도장 / 장비 활용	3			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
전기장치정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
원리를 이해하고, 정비지침서에 따라 각종 진단장비를 활용하여 진단/점검분석 한 후,수리/교환하고 정상적인 작동 여부를 검사할 수 있다.	교수ppt 신차교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030107_20v4 자동차 주행안전장치 정비	40	주행안전장치 점검 · 진단하기	10		
2			주행안전장치 수리하기	10		
3			주행안전장치 교환하기	10		
4			주행안전장치 검사하기	10		
5	1506030104_20v4 자동차 전기 · 전자회로 분석	40	전기 · 전자회로 점검 · 진단하기	10		
6			전기 · 전자회로 수리하기	10		
7			전기 · 전자회로 교환하기	10		
8			전기 · 전자회로 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기장치정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기 · 전자회로 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로도를 파악하고 관련 회로의 상태를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로도를 이용한 세부점검 목록을 확인하여 고장 원인을 판단할 수 있다.		
	전기 · 전자 회로도에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
전기 · 전자회로 수리하기	전기회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로 수리가능 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 제조사의 전기 · 전자 회로도를 이용하여 관련 회로를 수리할 수 있다.		
전기 · 전자회로 교환하기	구성부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 전기 · 전자장치 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 부품의 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로를 교환할 수 있다.		
전기 · 전자회로 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후, 진단장비를 이용하여 전기 · 전자 회로를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 작동상태를 절차대로 검사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기장치정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
주행안전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 주행안전장치의 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련부품을 이해하고, 진단장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 관련부품을 진단하고, 고장원인을 파악 할 수 있다.		
주행안전장치 수리하기	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 주행안전장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 주행안전장치를 수리 후 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
주행안전장치 교환하기	정비지침서에 따라 교환에 필요한 장비를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 부품의 교환계획을 수립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 관련 부품을 조정하거나 교환할 수 있다.		
주행안전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 주행안전장치를 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 주행안전장치를 검사하고 작업결과를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업완료 후 주행안전장치의 정상적인 작동을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
전기전자제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	110	

1. 지도목표	2. 교재
자동차전기 · 전자장치정비는자동차전기 · 전자장치의원리를 이해하고, 정비지침서에따라각종진단장비를활용하여점검 · 진단 · 분석한후, 수리 또는교환하고정상적인작동여부를검사하는 업무에종사할수있다.	교수ppt 신차교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030101_20v4 자동차 충전장치 정비	30	충전장치 점검 · 진단하기	10		
2			충전장치 수리하기	10		
3			충전장치 교환하기	5		
4			충전장치 검사하기	5		
5	1506030103_20v4 자동차 냉 · 난방장치 정비	40	냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	10		
6			냉 · 난방장치 수리하기	10		
7			냉 · 난방장치 교환하기	10		
8			냉 · 난방장치 검사하기	10		
9	1506030105_20v4 자동차 편의장치 정비	40	편의장치 점검 · 진단하기	10		
10			편의장치 조정하기	10		
11			편의장치 수리하기	10		
12			편의장치 교환하기	5		
13			편의장치 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 충전장치를 이해하고 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 세부점검목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 벨트장력을 규정값으로 조정할 수 있다.		
충전장치 수리하기	충전장치회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비치침서에 따라 수리가능 부품을 수리할 수 있다.		
	충전장치에 관련된 진단내용에 따라 충전장치를 수리할 수 있다.		
충전장치 교환하기	충전장치의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치를 교환할 수 있다.		
충전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 충전장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 충전장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업 후 충전장치의 작동상태와 성능검사를 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 회로를 점검 및 진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 냉 · 난방장치의 고장원인을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 고장원인에 대한 작업계획을 수립할 수 있다.		
냉 · 난방장치 수리하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 정상상태로 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리 후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
냉 · 난방장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 교환할 수 있다.		
냉 · 난방장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 냉 · 난방장치를 검사하여 작동상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 성능을 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치에 대한 검사 후 결과를 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
편의장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 편의장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 회로를 점검하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 편의장치의 고장원인을 판단할 수 있다.		
편의장치 조정하기	정비지침서에 따라 편의장치를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 조정후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
편의장치 수리하기	정비지침서에 따라 편의장치회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리하여 정상으로 작동되는지 확인할 수 있다.		
편의장치 교환하기	편의장치 부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 탈거 · 조립절차 계획을 수립할 수 있다.		
	편의장치 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품을 교환할 수 있다.		
편의장치 검사하기	정비지침서에 따른 작업결과에 대해 진단장비를 이용하여 편의장치를 검사하고 이상유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 검사 후 진단수리 절차를 계획할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
주행안전장치정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
주행 안전장치 정비는 자율 주행 자동차 및 전기 자동차 전자 제어 현가 장치, 휠얼라이먼트, 전자 제어 제동 장치 정비 등을 할 수 있다.	NCS 학습모듈 교수PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
4	1506030327_23v4 제동장치 정비	30	제동장치 점검 · 진단하기	10		
5			제동장치 수리 · 교환하기	10		
6			제동장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	주행안전장치정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
동력전자제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	105	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 엔진 정비는 자동차의 원활한 운행을 위해 엔진 본체, 냉각 장치, 엔진 점화 장치에 대하여 정비사로서의 실무 능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다.	NCS 학습모듈 교수PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030208_24v4 가솔린전자제어장치 정비	60	가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	20		
2			가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	20		
3			가솔린전자제어장치 검사하기	20		
4	1506030210_24v5 디젤전자제어장치 정비	45	디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	15		
5			디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	15		
6			디젤전자제어장치 검사하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력전자제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 가솔린전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 가솔린전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 가솔린전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
가솔린전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 가솔린전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 가솔린전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 가솔린전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력전자제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 디젤전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 디젤전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 디젤전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
디젤전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 디젤전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 디젤전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 디젤전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
파워트레인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
친환경 자동차 정비는 자동차의 원활한 운행을 위해 흡 · 배기 장치, 가솔린 전자 제어 장치, 디젤 전자 제어 장치에 대하여 정비사로서의 실무 능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다.	NCS 학습모듈 교수PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030212_24v4 배출가스제어장치 정비	50	배출가스제어장치 점검 · 진단하기	20		
2			배출가스제어장치 수리 · 교환하기	20		
3			배출가스제어장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파워트레인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배출가스제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 배출가스제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 배출가스제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 배출가스제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
배출가스제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 배출가스제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 배출가스제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 배출가스제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
배출가스제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 배출가스제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 배출가스제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 배출가스제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 배출가스제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
스마트섀시정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
자율 주행 자동차 관련 시스템 섀시 정비는 자동 변속기, 클러치 · 수동 변속기, 드라이브 라인 정비 등을 할 수 있다.	NCS 학습모듈 교수PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030308_23v4 유압식 현가장치 정비	30	유압식 현가장치 점검 · 진단하기	10		
2			유압식 현가장치 수리 · 교환하기	10		
3			유압식 현가장치 검사하기	10		
4	1506030326_23v4 조향장치 정비	30	조향장치 점검 · 진단하기	10		
5			조향장치 수리 · 교환하기	10		
6			조향장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트섀시정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압식 현가장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 유압식 현가장치의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 유압식 현가장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 유압식 현가장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
유압식 현가장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 유압식 현가장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 유압식 현가장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 유압식 현가장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
유압식 현가장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 유압식 현가장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 유압식 현가장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 유압식 현가장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 유압식 현가장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트섀시정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조향장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 조향장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 조향장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
조향장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 조향장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 조향장치의 고장부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
조향장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 조향장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 조향장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 조향장치의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
전기장치정비응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
전기 자동차 정비는 자동차 전기 전자 회로 분석, 주행 안전장치의 원리를 이해하고, 정비 지침서에 따라 각종 진단 장비를 활용하여 응용 진단/점검/분석한 후, 수리/교환하고 정상적인 작동 여부를 검사할 수 있다.	NCS 학습모듈 교수PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030117_20v3 전기자동차 특화시스템 정비	50	전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	10		
2			전기자동차 특화시스템 수리하기	15		
3			전기자동차 특화시스템 교환하기	15		
4			전기자동차 특화시스템 검사하기	10		
5	1506030706_22v1 전기자동차 충전시스템 정비	50	충전시스템 점검 · 진단하기	20		
6			충전시스템 수리 · 교환하기	20		
7			충전시스템 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기장치정비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 점검할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화시스템을 점검 · 진단할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화 시스템을 수리할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 교환하기	전기자동차 관련 부품들의 점검 결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비, 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 부품을 수리 및 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 문제의 부품을 교환할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기장치정비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전시스템 점검 · 진단하기	정비 지침서를 활용하여 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 고전압 배터리 충전시스템의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
충전시스템 수리 · 교환하기	정비 지침서를 활용하여 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 고전압 배터리 충전시스템에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
충전시스템 검사하기	3.1 정비 지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	3.2 진단 장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 고전압 배터리 충전시스템을 검사할 수 있다.		
	3.3 성능 테스트를 통해 정상 작동 여부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
전기전자제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 전기 · 전자 장치 정비는 자동차 전기 · 전자 장치의 원리를 이해하고, 정비 지침서에 따라 각종 진단 장비 응용 활용하여 점검 · 진단 · 분석한 후, 수리 또는 교환하고 정상적인 작동 여부를 검사하는 업무에 종사 할 수 있다.	NCS 학습모듈 교수PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030108_20v4 자동차 네트워크통신 장치 정비	45	네트워크통신장치 점검 · 진단하기	10		
2			네트워크통신장치 수리하기	10		
3			네트워크통신장치 교환하기	15		
4			네트워크통신장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크통신장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 통신별 장치, 네트워크 특성, 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 세부점검 목록을 확인하여, 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
네트워크통신장치 수리하기	네트워크 통신장치 회로도에 따라 통신의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 단선 · 단락에 따른 배선의 결선작업을 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비 와 관련회로도를 활용하여 네트워크통신장치를 수리할 수 있다.		
네트워크통신장치 교환하기	관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
네트워크통신장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치의 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치의 정상적인 작동상태를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
파워트레인응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
친환경 자동차 정비는 자동차의 원활한 운행을 위해 흡 · 배기 장치, 가솔린 전자 제어 장치, 디젤 전자 제어 장치에 대하여 정비사로서의 실무 능력과 전문적인 지식을 가지고 응용 진단, 정비할 수 있다.	NCS 학습모듈 교수PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030201_24v5 엔진본체 정비	40	엔진본체 점검 · 진단하기	15		
2			엔진본체 수리 · 교환하기	15		
3			엔진본체 검사하기	10		
4	1506030206_24v4 흡 · 배기제어장치 정비	30	흡 · 배기제어장치 점검 · 진단하기	10		
5			흡 · 배기제어장치 수리 · 교환하기	10		
6			흡 · 배기제어장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파워트레인응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진본체 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진본체의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진본체의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진본체 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진본체의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진본체의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진본체 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진본체를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진본체의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진본체에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파워트레인응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
흡 · 배기제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 흡 · 배기제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 흡 · 배기제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 흡 · 배기제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
흡 · 배기제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 흡 · 배기제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 흡 · 배기제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 흡 · 배기제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
흡 · 배기제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 흡 · 배기제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 흡 · 배기제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 흡 · 배기제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 흡 · 배기제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
스마트섀시정비응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
자율 주행 자동차 관련 시스템 섀시 정비는 자동 변속기, 클러치 · 수동 변속기, 드라이브 라인 응용 정비 등을 할 수 있다.	NCS 학습모듈 교수PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030303_23v4 자동변속기 정비	60	자동변속기 점검 · 진단하기	20		
2			자동변속기 수리 · 교환하기	20		
3			자동변속기 검사하기	20		
4	1506030309_23v4 전자제어 현가장치 정비	30	전자제어 현가장치 점검 · 진단하기	10		
5			전자제어 현가장치 수리 · 교환하기	10		
6			전자제어 현가장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트섀시정비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 자동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 자동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
자동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 자동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 자동변속기 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
자동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 자동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트섀시정비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전자제어 현가장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 전자제어 현가장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 전자제어 현가장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
전자제어 현가장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 전자제어 현가장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 전자제어 현가장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
	전자제어 현가장치 구성품의 수리 · 교환 후 차고조정 초기화를 할 수 있다.		
전자제어 현가장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 전자제어 현가장치 수리 · 교환이 완료된 전자제어 현가장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 전자제어 현가장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 전자제어 현가장치의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
AI배터리성능평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 선행학습한 차량 CAN 통신 실습을 기반으로 차량 에서 데이터를 획득하고 획득한 데이터를 AI를 활용하여 분석 후 시스템을 평가하는 실무능력을 향상시킬 수 있다.	NCS 학습모듈 교수PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차량CAN 통신 이론1 - CAN 통신 설명 및 차량 네트워크 구조 학습	2			
2	차량CAN 네크워크 구조 실습1 - CAN 네트워크(OBD II, B-CAN, C-CAN, G-CAN 등)종류 구별 방법 및 통신 라인 점검 실습	2			
3	OBD II 단자를 활용한 자기진단 데이터 수집 실습 - 차량상태 진단을 위한 데이터 수집 및 분석 실습	2			
4	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 구성 및 제어 시스템(BMS) 이해	2			
5	고전압 배터리 데이터 획득 실습 - BMS data 획득 (충전시 배터리 상태)	2			
6	전압 배터리 데이터 분석 실습 - 전처리 data를 활용한 데이터베이스 구축	2			
7	AI 활용 데이터분석 실습(1) - 데이터 학습을 통한 데이터베이스 구축 실습	2			
8	AI 활용 데이터분석 결과 비교 실습 - 데이터 분석 결과 및 배터리 시스템 성능평가	2			
9	배터리 진단 및 유지보수 실습1 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			
10	배터리 진단 및 유지보수 실습2 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	4			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	4			
3	생성형 AI의 작동 원리와 한계	4			
4	생성형 AI 도구 활용 기초	4			
5	AI 글쓰기와 문서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
건설기계운전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
지게차의 주행장치와 스위치 조작, 계기판 확인 등을 통해 운반 및 하역 작업을 할 수 있다.	NCS 학습모듈 교수PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지게차 운전하기/시동장치 고장진단/교환	2			
2	충전장치 점검 진단하기<회로분석>	2			
3	계기 및 기타 전기 장치 점검 진단하기<회로분석>	3			
4	유압장치 분해 조립	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시·엔진·장치)직종

교과목명			
자동차진단평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 내연기관 · 하이브리드 · 전기자동차의 구조 및 주요 시스템의 성능 상태를 이해하고 설명할 수 있다. 2. 엔진, 변속기, 샤시, 전장, 차체 등 주요 부위별 진단 절차와 평가 기준을 적용하여 차량상태를 객관적으로 평가할 수 있다. 3. 측정장비 및 OBD 기반 전자제어 진단기술을 활용하여 고장코드와 실시간 데이터를 판독 · 분석할 수 있다. 4. 주행성능 · 안전성 · 환경성 등 평가항목을 기준으로 중고차 가치평가 및 성능상태 기록부 작성 능력을 갖춘다. 5. 관련법규, 윤리, 표준화된 평가절차를 준수하여 공정하고 신뢰성 있는 진단 · 평가 역량과 직업윤리를 겸비한다.	· 자동차진단평가관리 · 교수 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차가격산정	10			
2	자동차수리영역파악	10			
3	자동차중고매매사업에필요한기초	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 구조와 작동 원리를 이해하고, 자동차 고장 현상 별 진단 점검 수리 할 수 있다.	교수 별 진단 가이드. 제작사 교육 교재.

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 고장 현상 진단 찾기	20			
2	자동차 고장 장치 교환하기	10			
3	자동차 고장 수리하기	5			
4	자동차 고장 검사하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 구조와 작동 원리를 이해하고, 종합적인 기능을 습득하여 고장 진단, 하이브리드 정비, 차량 정비, 성능 시험, 종합 검사를 실시하여 이와 연관된 기능을 습득할 수 있도록 한다.	·교수별 프로젝트 과제 매뉴얼Ⅴ ·자체 교재 ·소그룹별 아이템

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습의 개요	10			
2	목표설정	10			
3	계획	10			
4	제작	40			
5	평가	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
친환경페인팅기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경 자동차(전기.자율 주행 자동차)베이스 · 클리어 도장 작업이란 조색 및 배합이 완료된 도료를 차량에 상도 도장 작업을 하여 도장을 완성하는 능력이다. 친환경 자동차 도장 능력 배양한다.	· 자동차 차체 도장 실기(한국산업인력공단) · 베이스 · 클리어 도장 작업 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	도장계획수립/에코페인팅 장비 도장 연습	5			
2	에코 페인팅 장비 연습/구도막작업	5			
3	퍼티작업	5			
4	에코 페인팅 장비 연습/베이스·클리어 도장작업 (이전작업 포함)	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
친환경페인팅응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경 자동차 도장 능력 배양 기초를 이용한 블랜딩 도장과 특수 도장 작업을 할 수 있다.	· 자동차 차체 도장 실기(한국산업인력공단) · 베이스 · 클리어 도장작업 블렌딩, 특수도장 수용성 자료 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	블렌딩 도장 작업<수용성 도장 포함>	15			
2	특수도장 작업<이전작업 포함>	15			
3	수전사작업	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
지능형차체수리기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
차체 패널 교환이란 차체 패널 손상 정도 따른 차체 패널을 교환하기 위해 차체 패널 손상 정도 확인, 교환 여부 결정, 장비 선택을 하여 교환 작업을 한 후 작업 부위를 검사하는 능력이다.	·자동차 차체 도장 실기(한국산업인력공단) ·차체 용접 · 접합 학습 모듈 .교수 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	co2용접	10			
2	계측	5			
3	슈퍼지그 장착	5			
4	알루미늄 용접	10			
5	판금/단품 분해 조립	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
지능형차체수리응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
차체 패널 교환이란 차체 패널 손상 정도 따른 차체 패널을 교환하기 위해 차체 패널 손상 정도 확인, 교환 여부 결정, 장비 선택을 하여 교환 작업을 한 후 용접 작업을 추가한다.	·자동차 차체 도장 실기(한국산업인력공단) ·차체 용접 · 접합 학습 모듈 .교수 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기차 도어 탈, 부착하기	10			
2	전기자 범퍼 탈부착 하기	10			
3	도어레귤레이터 탈부착 하기	10			
4	차체패널손상 정도확인하기	10			